# Современные методы анализа данных и машинного обучения

Тема 9. Лекция 10

Анализ и прогнозирование временных рядов.
Неоднородные временные ряды. Фрактальность

Юрий Саночкин

ysanochkin@hse.ru

НИУ ВШЭ, 2026

# Фрактальность

- В рамках анализа и прогнозирования неоднородных временных рядов мы уже использовали простые характеристики, которые помогают осуществлять раннюю идентификацию критической точки и прогнозирование ряда:
  - Матожидание
  - Дисперсия
  - Асимметрия
  - Эксцесс
  - Корреляционная функция

# Фрактальность

- В рамках анализа и прогнозирования неоднородных временных рядов мы уже использовали простые характеристики, которые помогают осуществлять раннюю идентификацию критической точки и прогнозирование ряда:
  - Матожидание
  - Дисперсия
  - Асимметрия
  - Эксцесс
  - Корреляционная функция

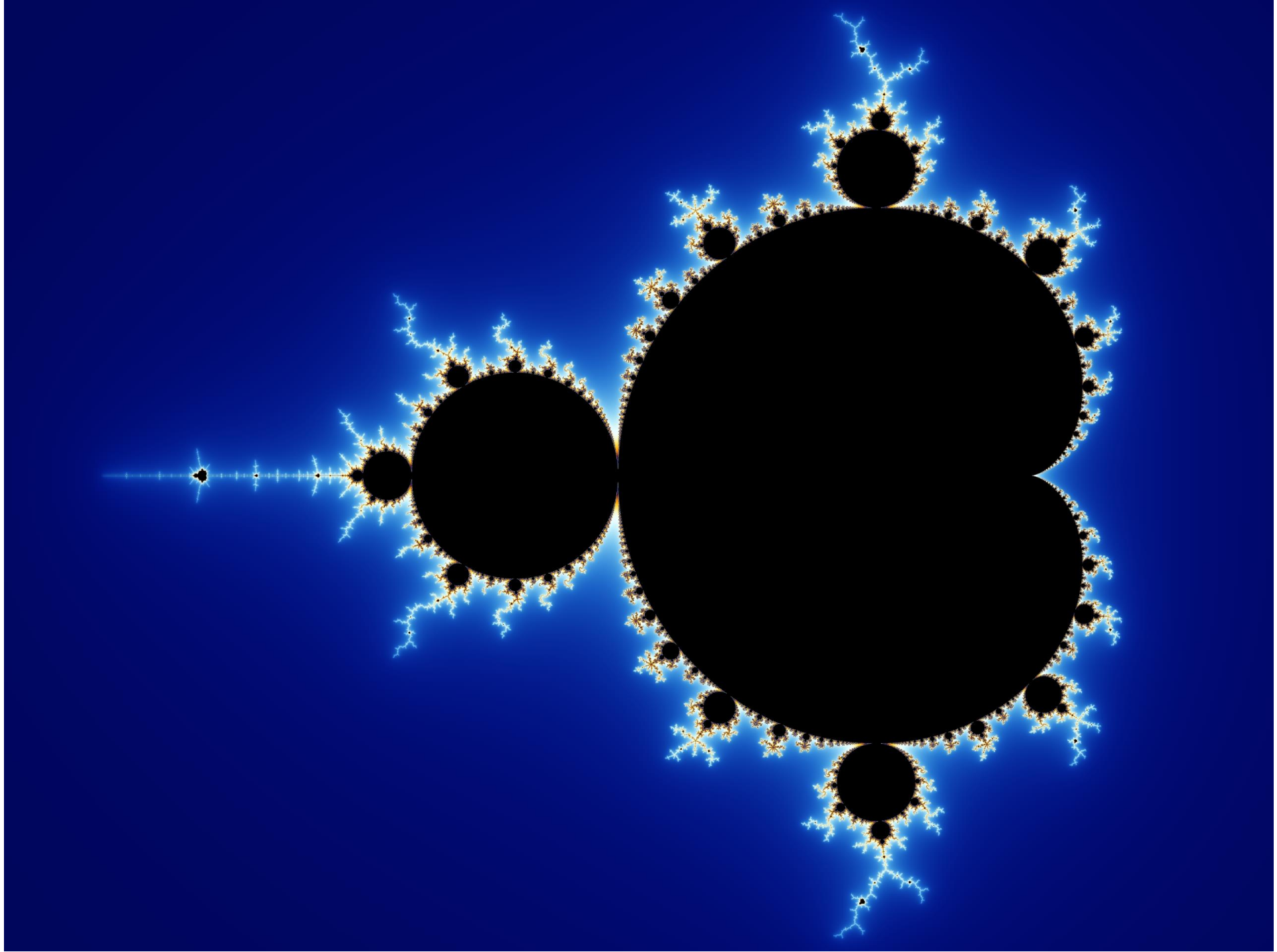
- В реальных задачах эти характеристики работают не очень хорошо

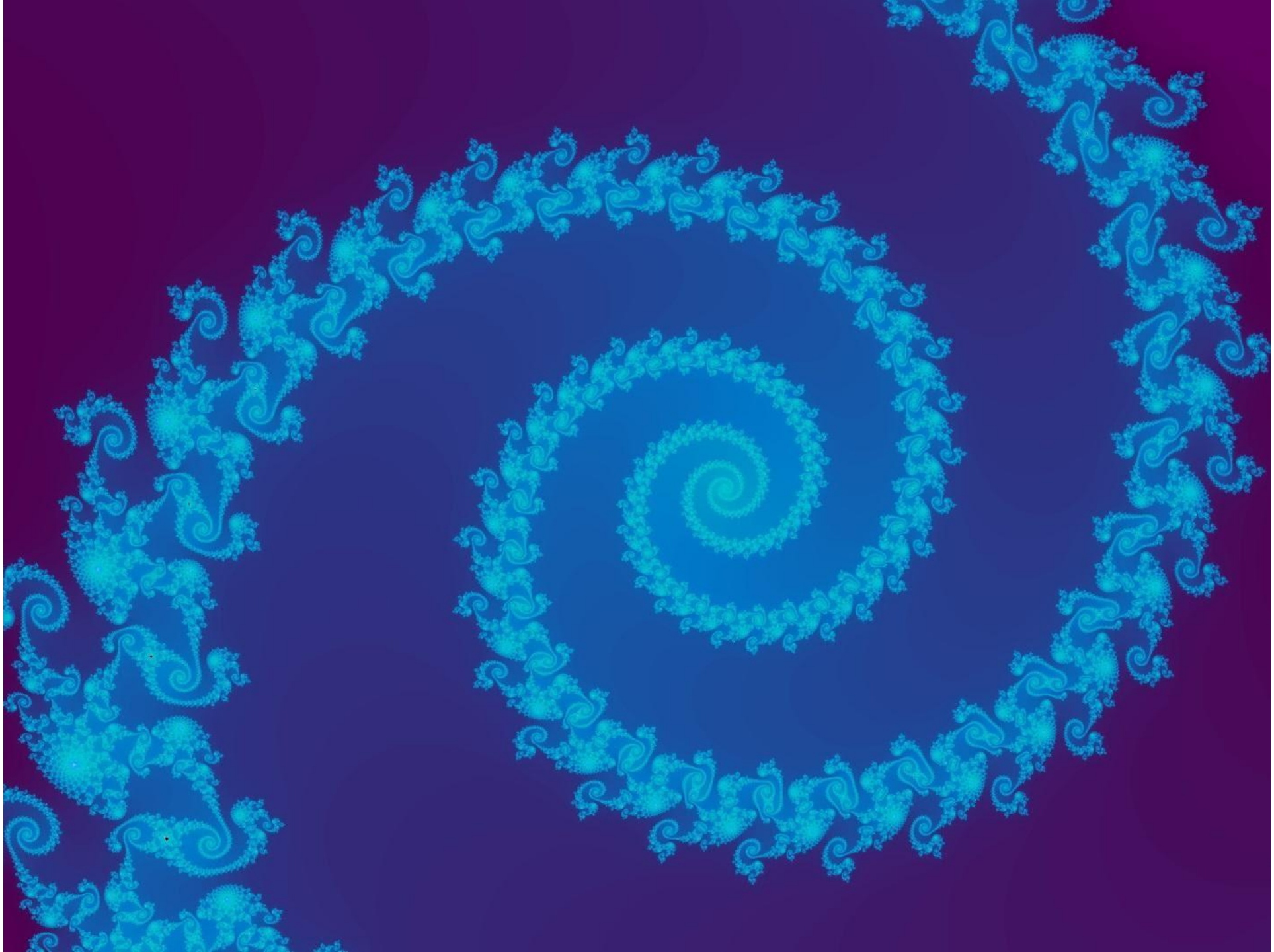
# Фрактальность

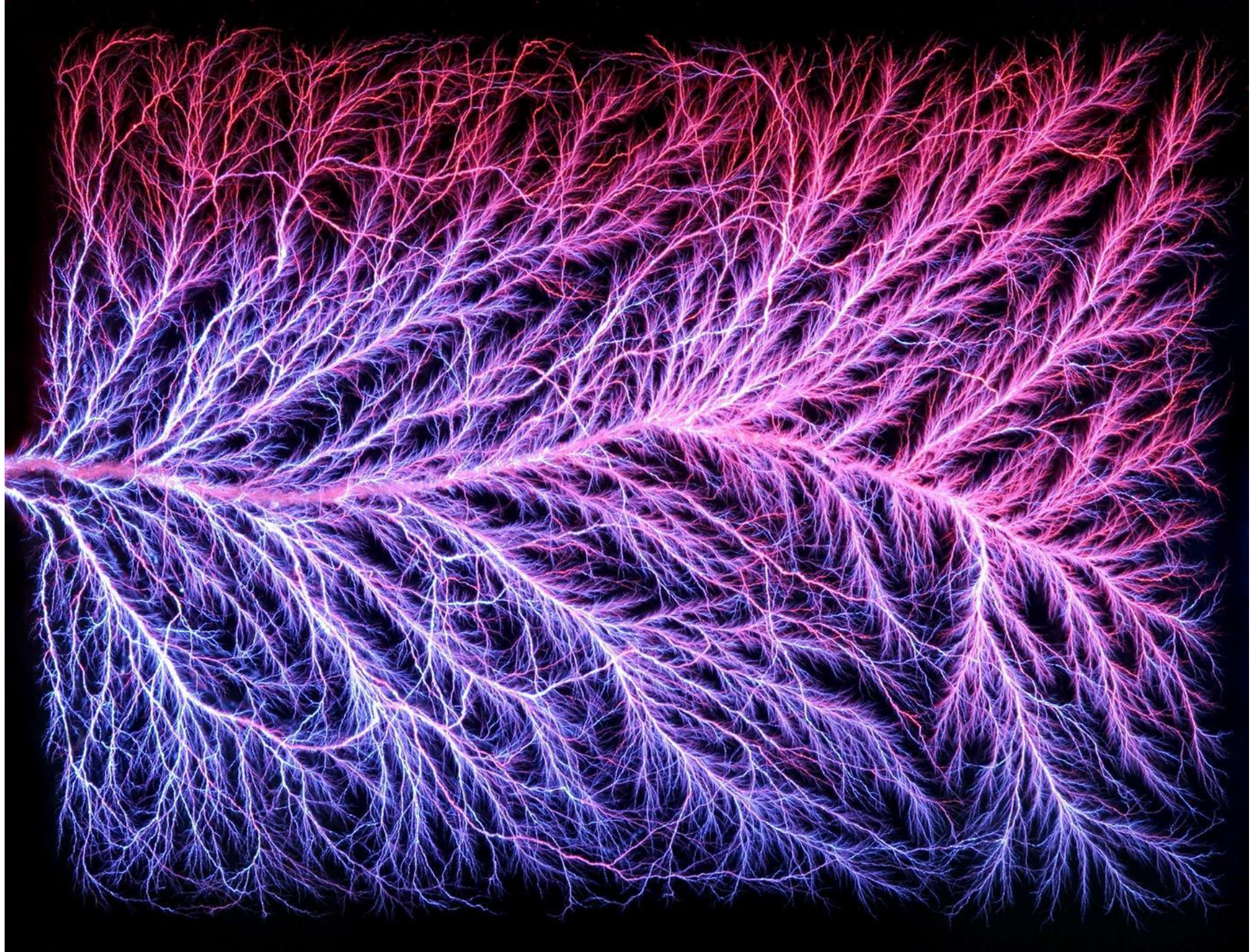
- Ключевым понятием, возникающим в теории неоднородных временных рядов, является понятие фрактальности.
- Знаете ли вы, что это такое? Говорит ли о чем-то слово фрактал?

# Фрактальность

- Ключевым понятием, возникающим в теории неоднородных временных рядов, является понятие фрактальности.
- Знаете ли вы, что это такое? Говорит ли о чем-то слово фрактал?
- Фрактальность – это термин, описывающий внутреннюю структуру объекта, который обладает свойством самоподобия и самоафинности. Другими словами, когда любая маленькая часть объекта похожа на него самого; то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей.
- Причем объект, обладающий свойством фрактальности, может иметь совершенно любую природу







# Фрактальность

- Несмотря на красивые, завораживающие и порой даже пугающие изображения фрактальной геометрии – свойством фрактальности могут обладать не только фотографии, но и математические объекты, последовательности чисел, геометрические фигуры, и даже, например, музыкальные фрагменты

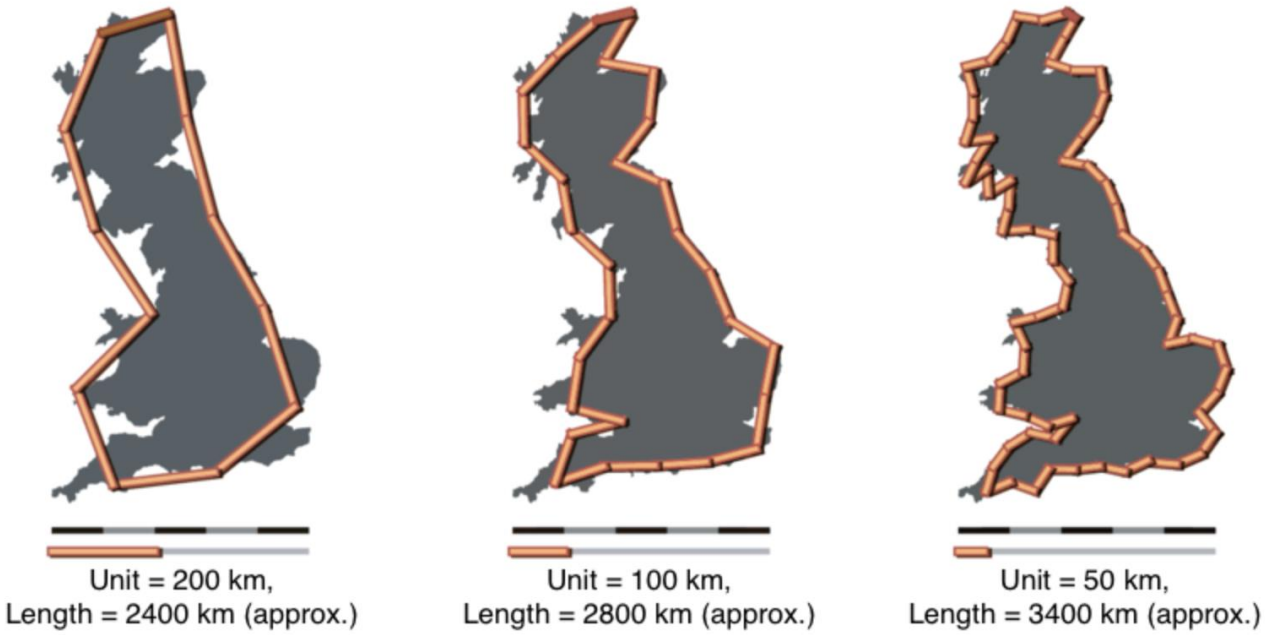
# Фрактальность

- Несмотря на красивые, завораживающие и порой даже пугающие изображения фрактальной геометрии – свойством фрактальности могут обладать не только фотографии, но и математические объекты, последовательности чисел, геометрические фигуры, и даже, например, музыкальные фрагменты
- И, конечно, временные ряды! ☺

# Фрактальность

- Фрактальная геометрия и фрактальные пространства – очень сложная математика. Она работает по своим правилам. Например, там рассматривают объекты не обязательно в двухмерном, трехмерном, четырехмерном, … пространствах…
- Но и например, в пространстве размерности 2.71 ☺
- Как вы думаете, почему фрактальность не дает работать по обычным правилам геометрии?

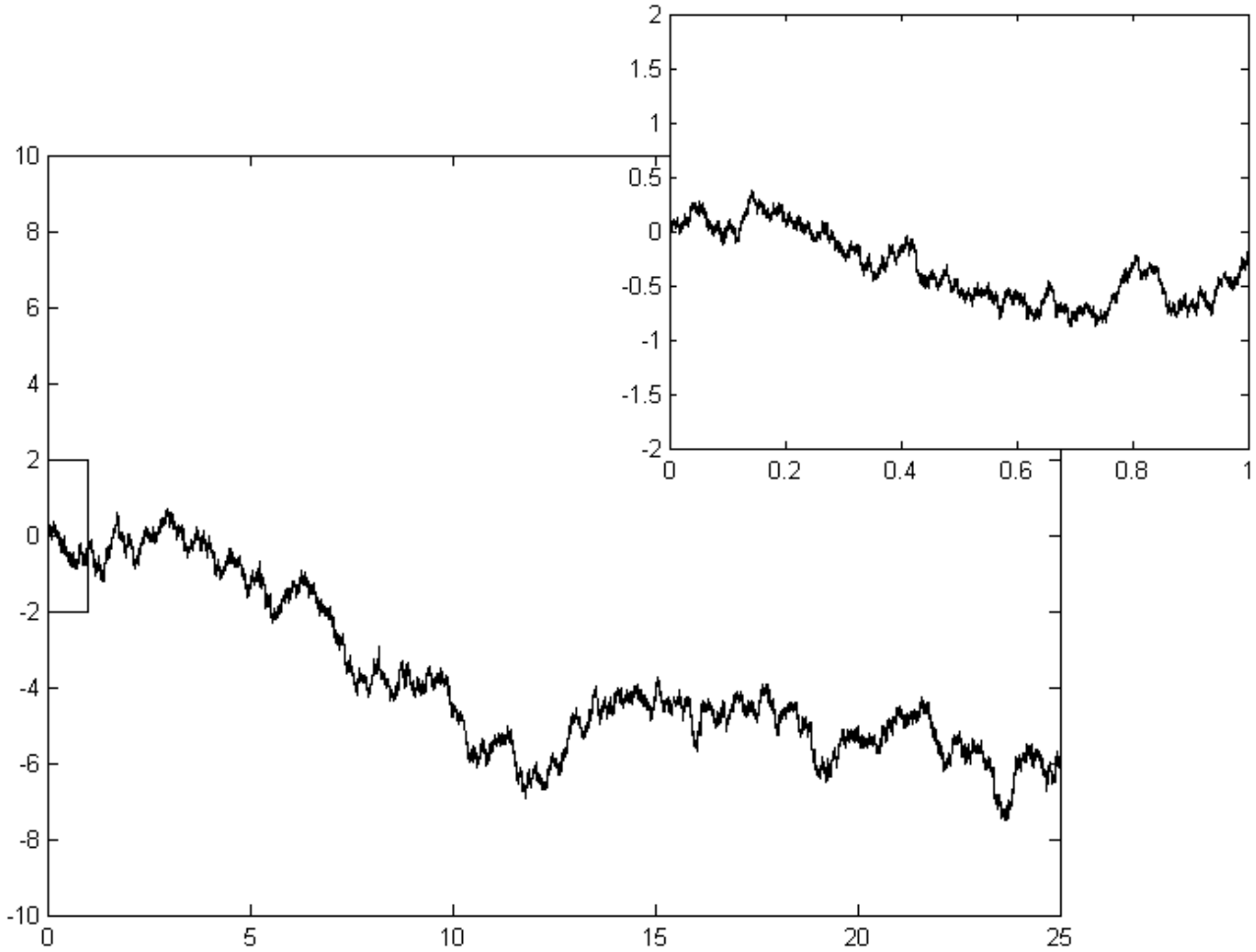
# Фрактальность




- Потому что когда объект является фракталом строго в математическом смысле – его периметр в обычной геометрии равен ∞
- Картинка выше поможет это (немного) осознать

# Фрактальность во временных рядах

- Неоднородный временной ряд – это всегда фрактальный (монофрактальный или мультифрактальный) временной ряд $\{\xi_t\}$



# Фрактальность во временных рядах

- Временной ряд $\{\xi_t\}$ называется фрактальным (самоаффинным), если существует такая скейлинговая экспонента ($H > 0$), что для любого временного сдвига ($s > 0$) временные ряды $\{\xi_t\}$ и $\{s^{-H}\xi_{st}\}$ имеют одинаковое вероятностное распределение:
$$\{\xi_t\} \triangleq \{s^{-H}\xi_{st}\}$$
- $H$ – параметр (показатель) Херста
- Для монофракталов $H$ принимает единственное значение, для мультифракталов – бесконечное множество значений $H_q, q \in (-\infty, +\infty)$

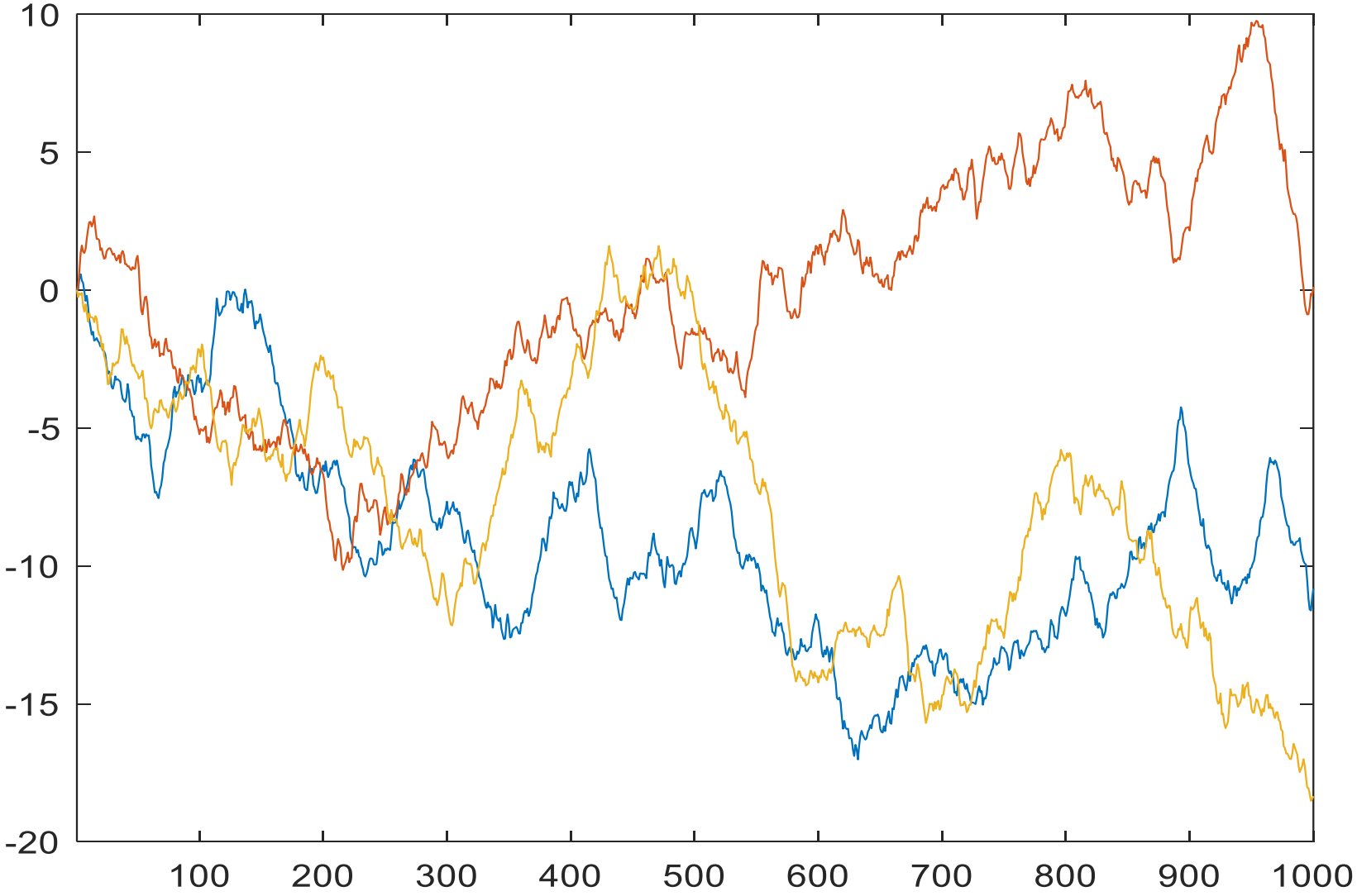
# Фрактальное броуновское движение

- Рассмотрим процесс, который называется фрактальное броуновское движение (fBm)
- Случайный процесс $\xi(t)$ называется фрактальным броуновским движением с параметром $H$ $(0 < H < 1)$, если он обладает следующими свойствами:

1. $\xi(0) = 0$ и функция $\xi(t)$ непрерывна
2. Случайная величина $\Delta\xi = \xi(t_2) - \xi(t_1)$ имеет гауссовское распределение с математическим ожиданием 0 и дисперсией $\sigma^2(t_2 - t_1)^{2H}$

# Фрактальное броуновское движение

- Три реализации fBm с показателем Хёрста 0.8



# Фрактальное броуновское движение

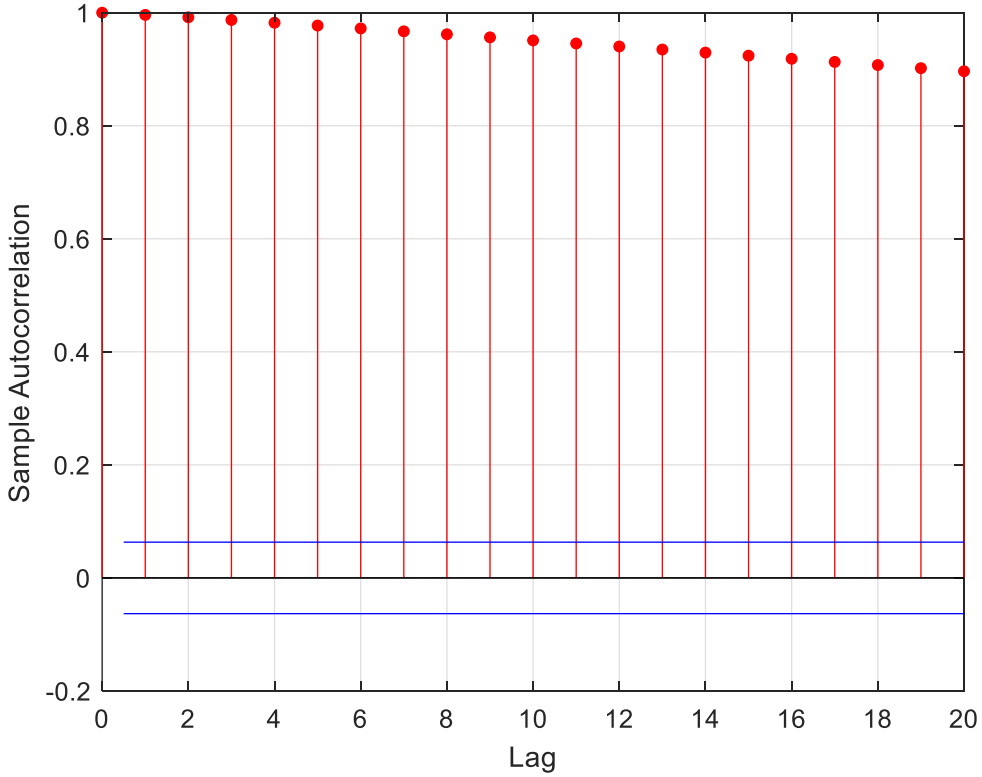
- fBm с параметром $H$ $(0 < H < 1)$ имеет независимые приращения $\xi(t') - \xi(t)$, если $H = 0.5$

- Приращения fBm обладают свойством статистической самоаффинности
$$\{\xi_{t+\Delta t} - \xi_t\} \triangleq \{s^{-H}(\xi_{t+s\Delta t} - \xi_t)\}$$

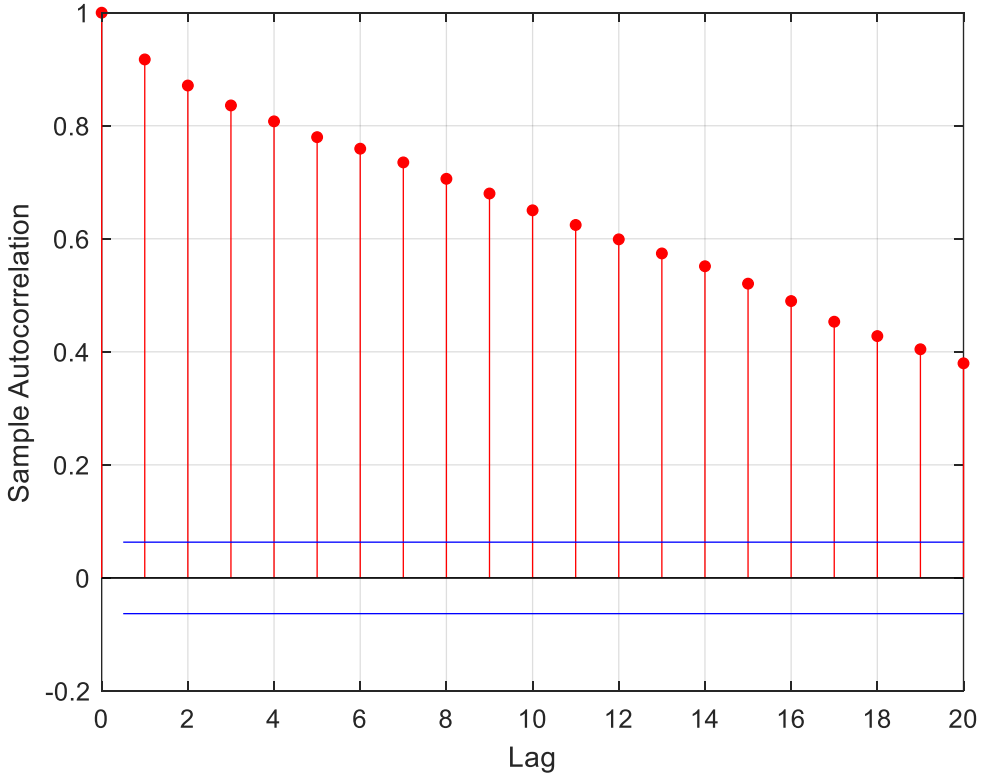
- Фрактальная размерность реализации fBm равна $2 - H$

- Корреляционная функция fBm
$$K(t_1, t_2) \propto t_1^{2H} + t_2^{2H} - |t_1 - t_2|^{2H}$$

# Фрактальное броуновское движение




Корреляционная функция реализации fBm с параметром $H = 0.8$

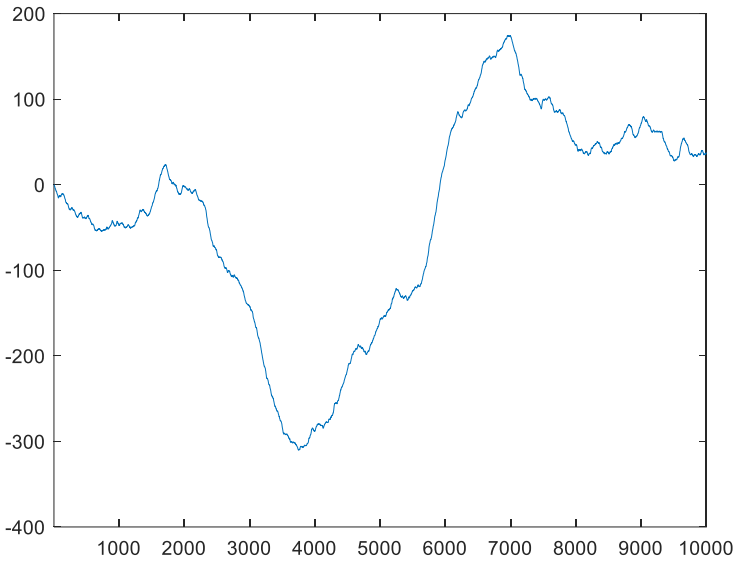



Корреляционная функция реализации fBm с параметром $H = 0.3$

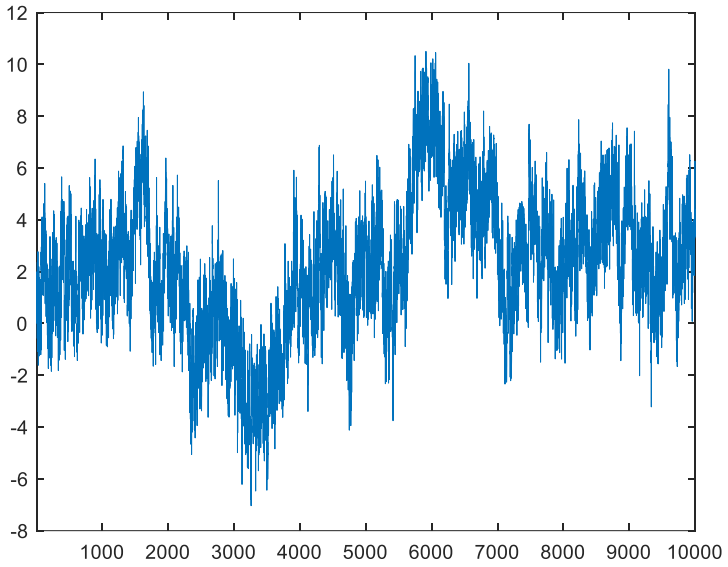
# Фрактальное броуновское движение

- Если $H > 0.5$, то процесс является персистентным (сохраняющим тенденцию) и характеризуется положительными корреляциями.
  - Если приращения были положительными за некоторый период в прошлом, то и впредь в среднем будет происходить увеличение, это справедливо для произвольно больших $t$. Чем ближе $H$ к 1, тем выше степень сохранения тенденции
- Если $H < 0.5$, то процесс является антиперсистентным и характеризуется отрицательными корреляциями.
  - Рост в прошлом означает уменьшение в будущем, и наоборот. Процесс становится более изменчивым, чем при $H = 0.5$, поскольку состоит из частых реверсов спад-подъем
- При $H = 0.5$ приращения процесса являются независимыми, т.е. корреляция между приращениями отсутствует

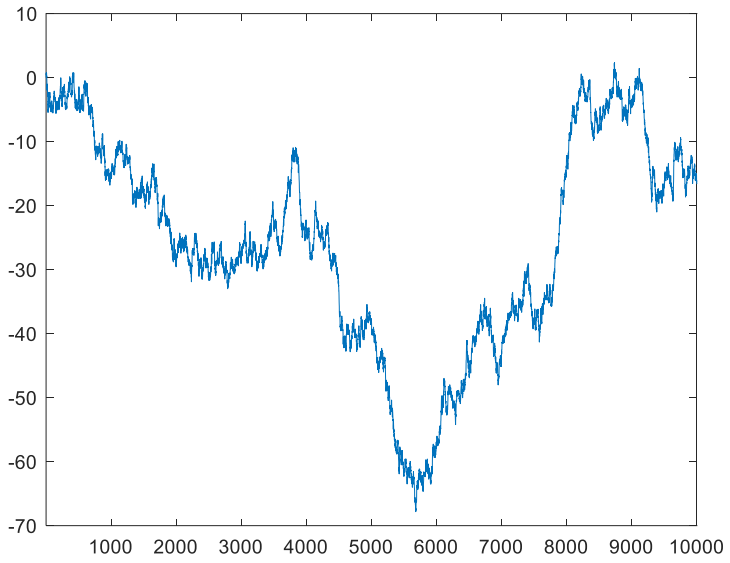
# Фрактальное броуновское движение




fBm с $H = 0.9$




fBm с $H = 0.1$




fBm с $H = 0.5$

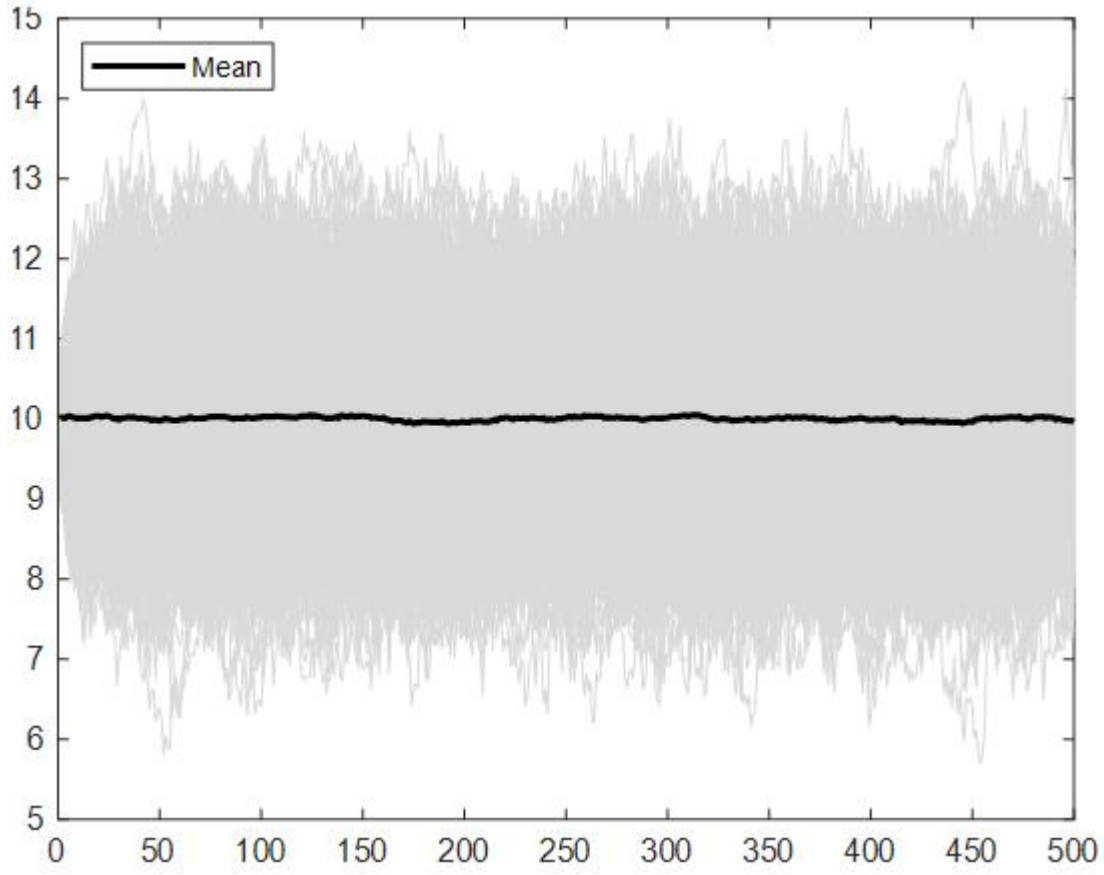
# Стационарность

- Вспомним свойство стационарности. Что это такое?

# Стационарность

- Вспомним свойство стационарности. Что это такое?
- Стационарный случайный процесс в точном смысле – если его плотность распределения $n$-го порядка $p\left(\xi_{t_1}, \xi_{t_2}, \dots, \xi_{t_n}\right)$ не меняется при любом сдвиге $\tau$ значений вдоль оси времени
$$p\left(\xi_{t_1}, \xi_{t_2}, \dots, \xi_{t_n}\right) = p\left(\xi_{t_1+\tau}, \xi_{t_2+\tau}, \dots, \xi_{t_n+\tau}\right)$$
- Стационарный процесс в широком смысле – если при любом сдвиге по времени $\tau$ не меняются $\overline{\xi_t}$, $\sigma_t^2$ и $K(t_1, t_2)$

# Стационарность




1000 реализаций стационарного по среднему случайного процесса

# Меры раннего предупреждения для монофрактальных временных рядов

- Стационарные временные ряды
  - Оценка показателя Херста с использованием R/S Analysis
- Нестационарные временные ряды
  - Оценка обобщенного показателя Херста с использованием DFA

# Меры раннего предупреждения для монофрактальных временных рядов

- На чем вообще строится идея анализа мер раннего предупреждения? В чем заключается постановка задачи и какова её базовая реализация?

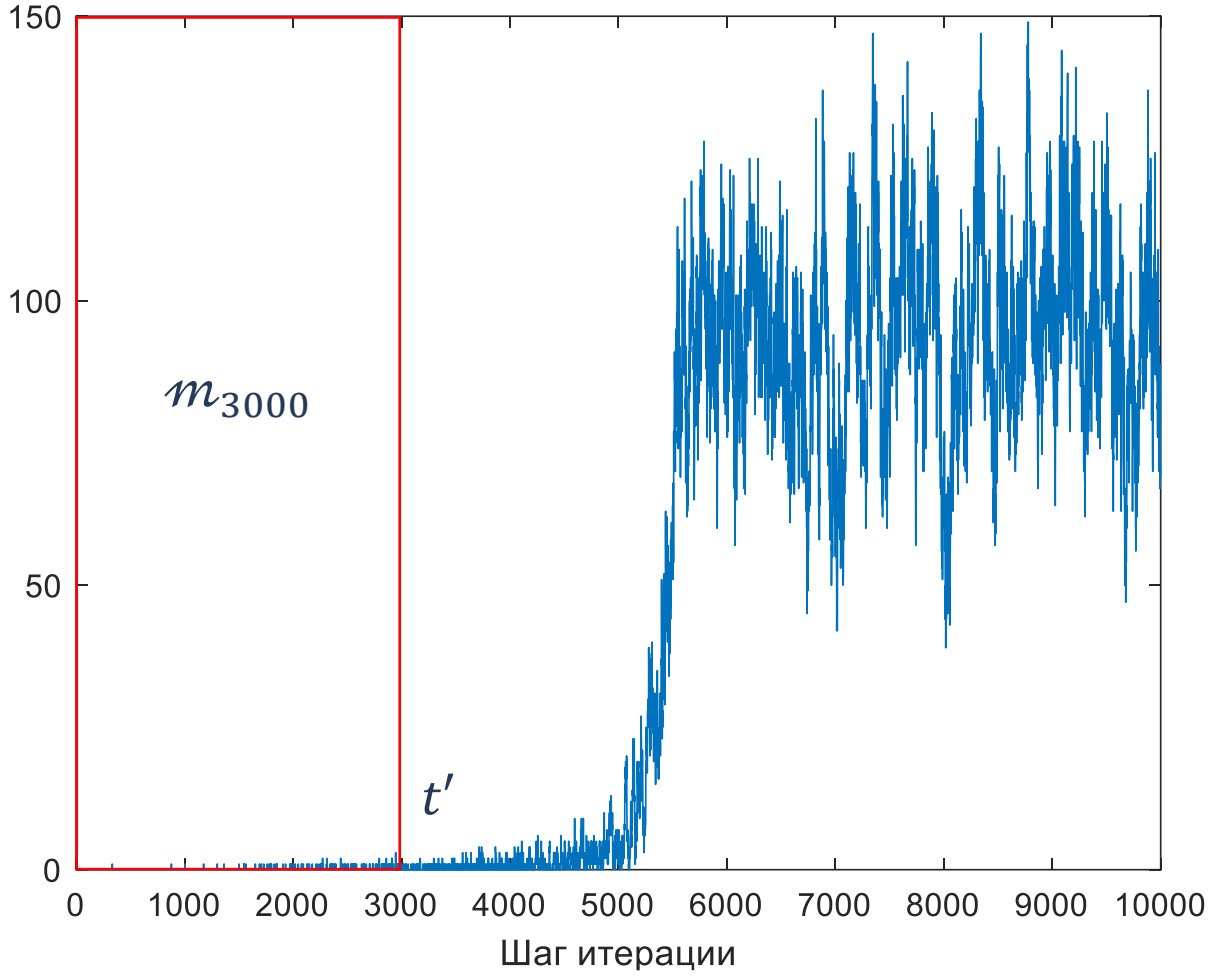
# Меры раннего предупреждения для монофрактальных временных рядов

- На чем вообще строится идея анализа мер раннего предупреждения? В чем заключается постановка задачи и какова её базовая реализация?
- Идея основана на анализе динамики определенной меры во времени, с использованием окна с правой скользящей границей. Мы смотрим, как меняется наша мера, и это позволяет нам заранее предсказать появление критической точки и катастрофических значений

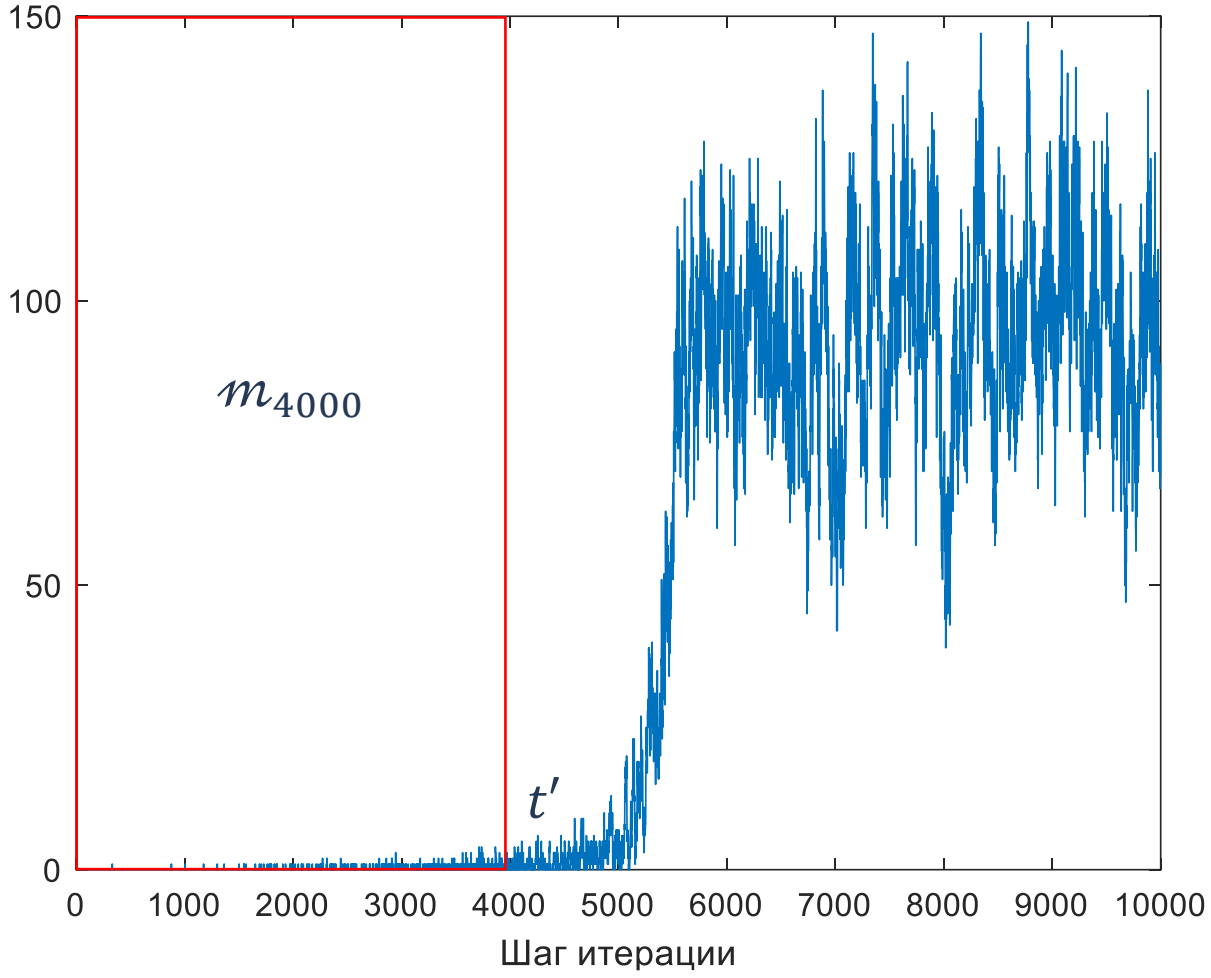
# Меры раннего предупреждения для монофрактальных временных рядов

- Более формально:
- $\{\xi_t, t \in T \subseteq \{0\} \cup \mathbb{N}\}$ – наблюдаемый дискретный временной ряд
- $\{m_t, \quad t = \overline{t', N}, t \in \mathbb{N}\}$ – временной ряд меры раннего предупреждения
- $\xi_{[0,t]} \to m_{t'}$ – подсчет меры производится по скользящему окну

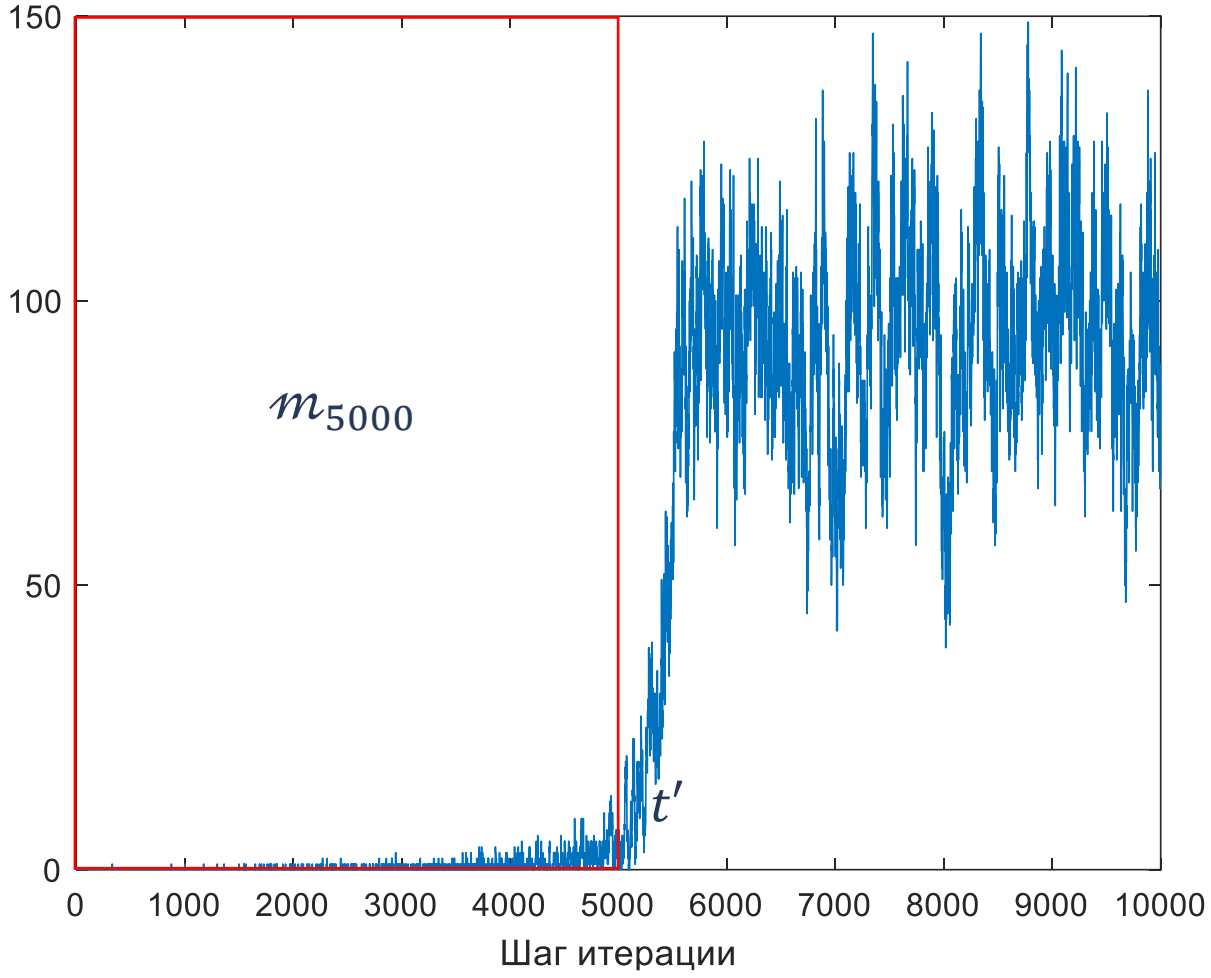
# Меры раннего предупреждения для монофрактальных временных рядов



# Меры раннего предупреждения для монофрактальных временных рядов



# Меры раннего предупреждения для монофрактальных временных рядов



# Меры раннего предупреждения для монофрактальных временных рядов

- Монофрактальный временной ряд ≡ статистически самоаффинный временной ряд
- $\{\xi_t, t \in T \subseteq \{0\} \cup \mathbb{N}\}$ – наблюдаемый дискретный временной ряд
- $\{\xi_t\} \triangleq \{s^{-H}\xi_{st}\}$

- $H > 0$ – скейлинговая экспонента (показатель Херста)
- $s > 0$ – временной сдвиг

- Для монофракталов $H$ принимает единственное значение